

第十九届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
电子类先进成图技术赛道国赛试题

说明：本试题共 14 页四题，竞赛时间为 3 小时，本试卷软件可采用 Altium Designer（AD25 或更高版本）、PADS(VX2.7 或更高版本)、嘉立创 EDA 专业版（V3.2.121 或更高版本）。

上交竞赛结果方式：

- 1、选手须在监考人员指定的硬盘驱动器下建立一个工程文件夹，文件夹名称以本人选手手机号来命名（如：选手陈大勇的手机号为 15088888888，则工程文件夹名为：15088888888）；将赛前准备好的库文件 15088888888_lib 放到该工程文件夹中。
- 2、选手根据题目要求完成作图，并将答案按要求保存到对应文件夹中。

一、管理文件（5 分）

以下文件扩展名均采用所选软件默认扩展名，例如 AD 工程文件扩展名为 .prjpcb，PADS 工程文件扩展名 .sch，嘉立创 EDA 工程文件扩展名为 .epro2 和 .eprj2。

- 1、在工程文件夹内新建项目工程文件，文件名以本人 11 位选手手机号命名；
- 2、在工程文件夹新建原理图库文件、PCB 封装库文件，文件名为 PFC_LIB；
- 3、在工程中，新建原理图模板文件，文件名为 PFC_MUBAN；
- 4、在项目工程内添加素材库中提供的 6 页原理图设计图页；
- 5、在项目工程内新建 PCB 设计文件，文件名为 PFC_PCB；
- 6、在工程文件夹中新建一个子文件夹，并命名为“制板文件”。

二、制作原理图库元件及 PCB 封装（20 分）

- 1、在库文件 PFC_LIB 中，根据图 1 给出的元件示意图绘制原理图库元件封装，命名为 IPM，并在抄画原理图中调用；
- 2、在库文件 PFC_LIB 中，根据图 1 图 2 给出的元件尺寸参数和表 1 给出的

引脚名称，绘制 IPM 器件的 PCB 封装，命名为 IPM_THD，并将该封装绑定至步骤 1 绘制的原理图库元件 IPM。

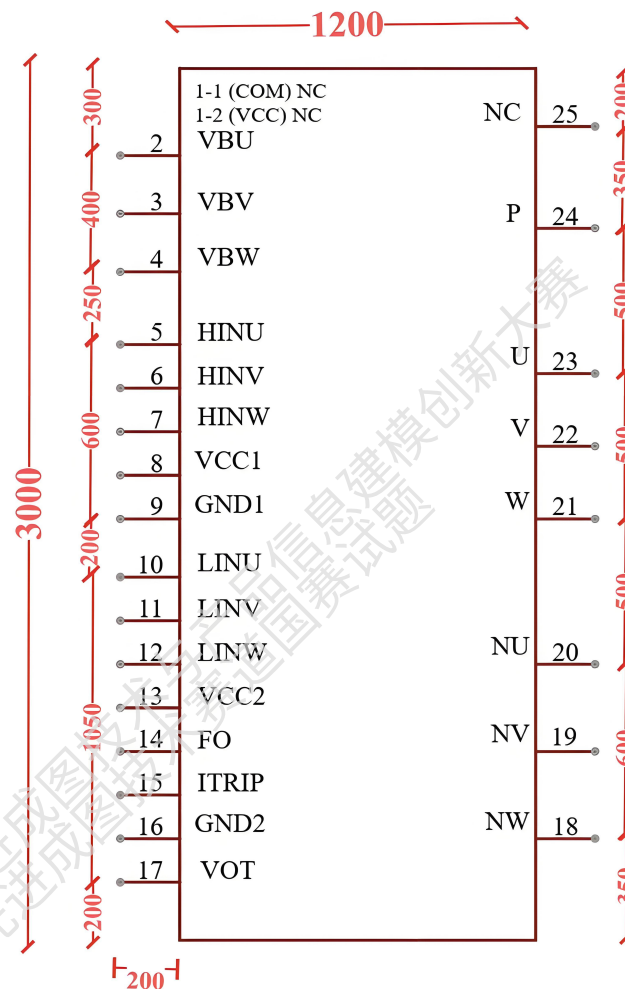
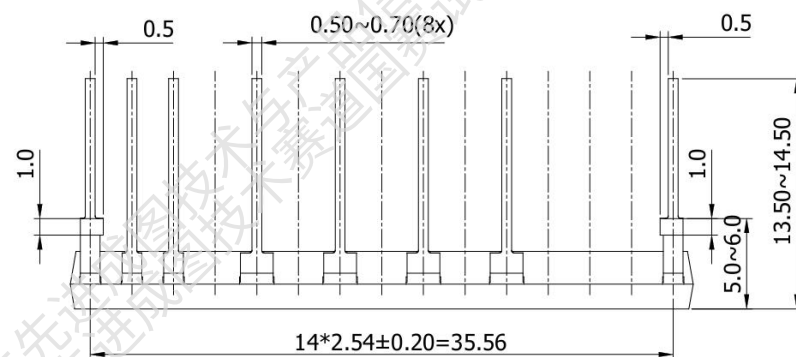
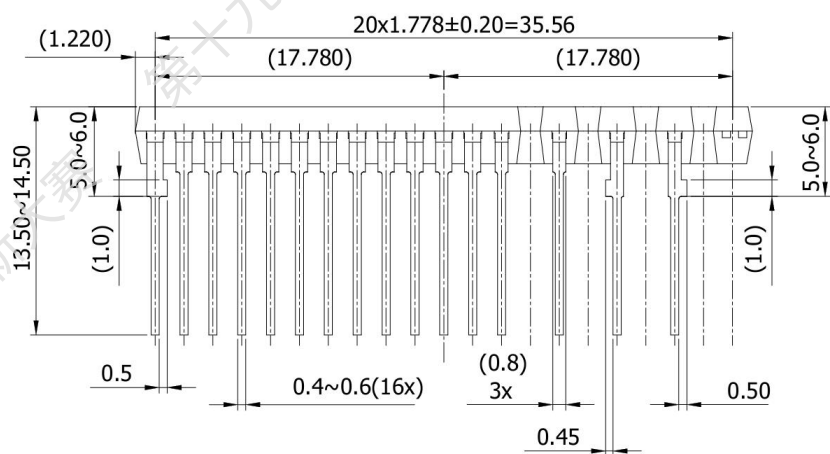
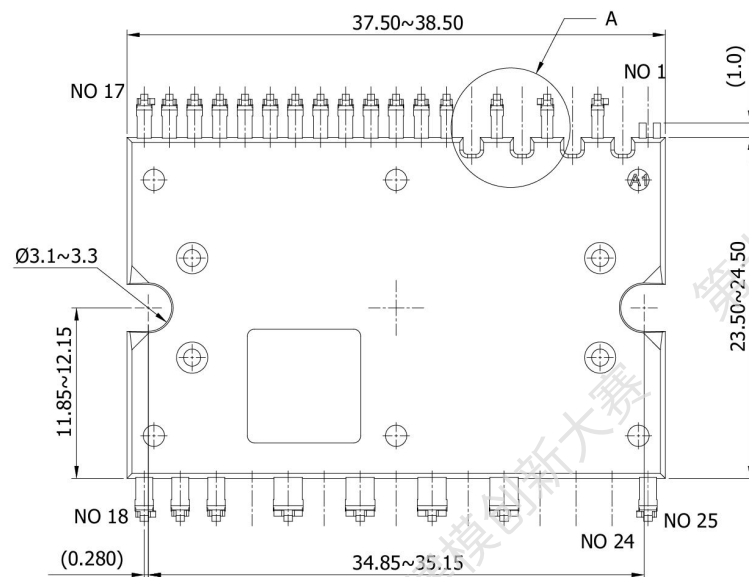


图 1 IPM 器件的原理图库元件封装（单位：mil）及引脚名称

表 1 IPM 器件引脚编号及名称

引脚编号	引脚名称	引脚编号	引脚名称
1	1-1 (COM) NC 1-2 (VCC) NC	13	VCC2
2	VBU	14	FO
3	VBV	15	ITRIP
4	VBW	16	GND2
5	HINU	17	VOT
6	HINV	18	NW
7	HINW	19	NV
8	VCC1	20	NU
9	GND1	21	W
10	LINU	22	V
11	LINV	23	U
12	LINW	24	P
		25	NC



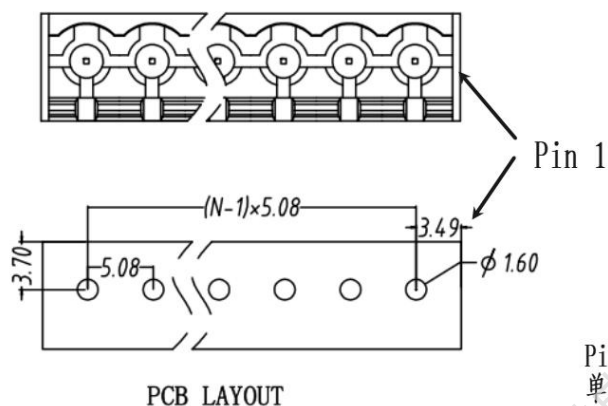


图 4 WJ2EDGVC 元器件的外形及尺寸

linear dimension (Tolerances Standard GB/T 14486-2008)								—	$\square$	$\perp$
variable range	to	over 6	over 10	over 30	over 60	over 100	over 160	to	over 10	over 100
	6	to 10	to 30	to 60	to 100	to 160	to	to 10	to 100	to
tolerance	± 0.20	± 0.30	± 0.50	± 0.70	± 1.00	± 1.30	± 1.60	0.10	0.30	0.60

表 2 WJ2EDGVC 元器件的尺寸公差（单位 mm）

三、抄画电路原理图(15 分)

1、在原理图模板文件 PFC_MUBAN 中，绘制图 5 所示的动态标题栏，标题栏位于图纸右下角，要求：设置图纸大小为适合尺寸（可选 11.7inch*8.25inch 或者 8.26inch*5.82inch），水平放置，标题栏边框及文字均为黑色，字体采用仿宋，文字大小以能够合适填入对应区域为宜。

2、在每页原理图中调用原理图模板文件，标题栏中的各项内容均要从图纸属性中输入或自动生成，不得直接放置文本。选手信息中第一行为选手姓名，第二行为选手身份证号码，第三行为选手手机号码，工程名称为手机号。

800				1300				800				1300			
200															
1200															
选手姓名															
身份证号															
手机号															
第				幅				共				幅			
图页名称								工程名称							
当前日期								当前时间							

图 5 动态标题栏

3、在 Compressor_Driver 图页中，依据图 6 抄画电路图(允许重复使用本图页内的已给出的器件和部分原理图，U6 的 5-13 号引脚连接参照本试卷第 13 页)，为元件添加正确的属性值，并正确配置元件位号。

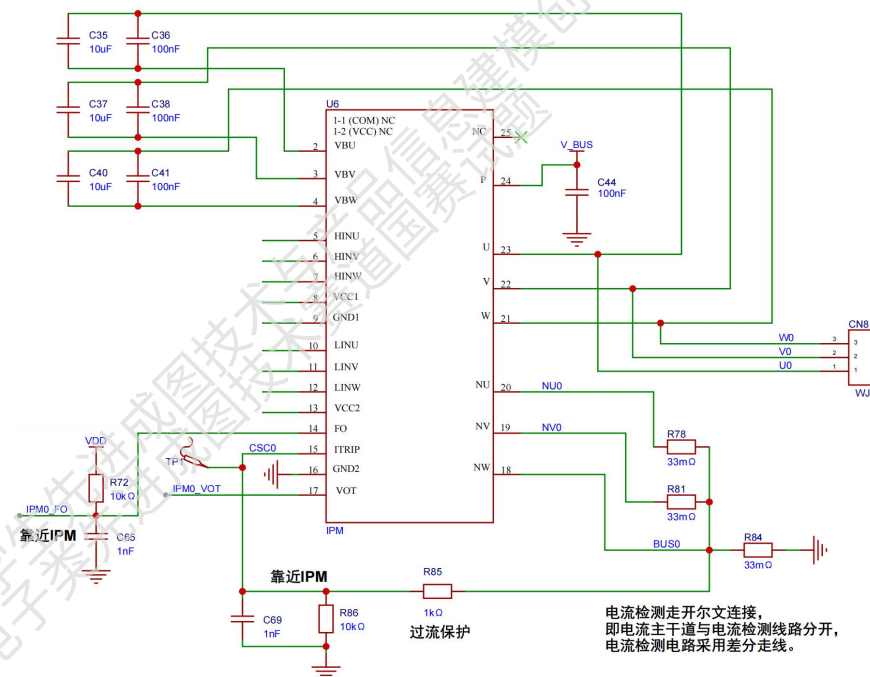


图 6 原理图

除 CN8、U6 外，所用元器件如表 3 所示，素材库文件夹中提供了不同软件版本的原理图文件素材和元件库素材，可供选手使用。

表 3 元器件清单

序号	品名	规格型号	PCB 封装	位号
1	贴片电容	100nF, 1uF, 100pF, 1nF	C0603	C4, C10, C14, C19, C23, C24, C25, C27, C29, C30, C34, C36, C38, C41, C55, C6, C8, C12, C13, C17, C31, C33, C45, C52, C54, C62, C63, C64, C11, C15, C18, C65, C69
2	贴片电容	10uF, 4.7uF	C0805	C5, C9
3	贴片电容	10nF, 10uF, 4.7uF	C1206	C20, C22, C35, C37, C40, C53, C68, C28
4	聚丙烯薄膜电容	470pF	CAP-TH_L10.0-W4.0-P7.50-D0.6	C1, C7
5	牛角型电解电容	680uF	CAP-TH_BD35.0-P10.00-D2.3-FD	C2
6	铝电解电容	22uF	CAP-TH_BD5.0-P2.00-D0.8-FD	C16
7	铝电解电容	470uF	CAP-TH_BD8.0-P3.50-D0.6-FD	C21
8	铝电解电容	100uF	CAP-TH_BD5.0-P2.00-D0.8-FD	C26
9	聚丙烯膜电容	100nF	CAP-TH_L12.0-W5.5-P10.00-D1.0	C44
10	安规电容	1.5uF	CAP-TH_L18.0-W11.0-P15.00-D0.8	CX1, CX2
11	安规电容	2.2nF	CAP-TH_L7.0-W3.5	CY1

			-P7.50-D0.6-S2.90	
12	安规电容	2.2nF	CAP-TH_L6.5-W3.5-P7.50-D1.0	CY2, CY3
13	聚丙烯膜电容	1.5uF	CBB 20*16*8.5	C3
14	4pin 线对板针座	AXH-4A-11	CONN-TH_KH-XH-4A-Z	CN5
15	焊接插片端子	EST026	CONN-TH_L6.3-W0.8-EST026	CN1, CN2, CN3, CN9
16	整流桥	GBJ2510	D10-BG-TH_PB	DB1
17	保险丝	SBT2410 T5A 250V	FUSE-SMD_L6.0-W2.6	M1
18	连接器	LKS32MC453R CT8 Connector	HDR-TH_28P-P2.54-V-F-R2-C14-S2.54-1	J2
19	2PIN 排针	PZ254V-11-0-2P	HDR-TH_2P-P2.54-V-M	CN4
20	功率电感	1mH	IND-SMD_L8.0-W8.0_FNR80XXS	L5
21	共模滤波器	PDMCAT22141 3-502MLB	IND-TH_4P-L28.0-W18.5	L2
22	发光二极管	黄色	LED0603-RD-YELLOW	LED2
23	NTC 热敏电阻	NTC47D-15	NTC-7.5-11	RT1
24	晶体管输出光耦	PC817C	OPTO-SMD-4_L4.6-W6.5-P2.54-LS10.3-TL	U4, U5

25	二极管	20A10	R-6_BD8.9-L8.9-P 12.90-D1.3-FD	D1
26	贴片电阻	1k Ω , 10k Ω , 20k Ω , 0 Ω , 6.8k Ω , 3.3k Ω , 4.7k Ω , 100 Ω , 5.1k Ω	R0603	R8, R19, R26, R28, R34, R36, R38, R 42, R43, R53, R85, R10, R12, R16, R21, R23, R24, R72, R86, R89, R11, R18, R51, R20, R22, R27, R32, R35, R60, R61, R62, R67, R69, R71, R40
27	贴片电阻	10 Ω , 16.5k Ω , 2k Ω , 330 Ω , 100 Ω	R0805	R7, R25, R29, R44, R50, R55, R54
28	贴片电阻	470k Ω , 47 Ω , 220 Ω , 2k Ω , 6.8k Ω , 4.7k Ω , 220k Ω , 0 Ω	R1206	R3, R4, R5, R9, R37, R45, R52, R14, R17, R30, R31, R33, R46, R47, R48, R49, R56, R57, R58, R59, R80, R87, R91, R92
29	贴片电阻	10 Ω , 33m Ω	R2512	R1, R6, R78, R81, R84
30	功率继电器	JQX-115F/01 2-1HS3 (551)	RELAY-TH_JQX-115 F-XXX-1H-X-3	K1
31	电流采样 电阻	20m Ω	RES-SMD_L6.4-W3. 2_LR2512D-3W-1MR	R13, R15
32	插件电阻	470 Ω	RES-TH_BD5.6-L10 .3-P14.30-D1.0	R2
33	压敏电阻	14K561	RES-TH_L16.5-W6. 4-P7.50-D0.9-S6. 40	RV1, RV2
34	电流采样 电阻	Tc06-10-3.2	RES-TH_TC06-10-3 .2	JP2

35	快恢复二 极管	ES1J	SMA_L4.3-W2.6-LS 5.0-RD	D7, D8
36	静电和浪 涌保护	P4SMA16CA-E 3/61	SMA_L4.3-W2.7-LS 5.1-BI	D11
37	开关二极 管	1N4148W	SOD-123_L2.7-W1. 6-LS3.7-FD	D3, D6
38	稳压二极 管	BZT52C18	SOD-123_L2.8-W1. 8-LS3.7-RD	D4
39	IC	LM293ADR 比 较器	SOIC-8_L4.9-W3.9 -P1.27-LS6.2-BL	U1
40	IC	BPA8506D, AC-DC 电源芯 片	SOP-7_L4.9-W3.9- P1.27-LS6.0-BR	U2
41	IC	LKS523, 600V 半桥预驱动 器	SOP-8_L4.9-W3.9- P1.27-LS6.0-BL	IC1
42	IC	AMS1117-5.0 线性稳压器 LDO	SOT-223_L6.5-W3. 5-P2.30-LS7.0-BR	U3
43	三极管	BCP56-16	SOT-223-4_L6.5-W 3.5-P2.30-LS7.0- BR	Q3
44	肖特基二 极管	BAT54S	SOT-23-3_L2.9-W1 .3-P1.90-LS2.4-B R	D5, D9
45	数字晶体 管	LMUN2135LT1 G	SOT-23-3_L2.9-W1 .3-P1.90-LS2.4-B R	Q4

46	三极管	S8050-SOT-23	SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.5-BR	Q2,Q5
47	IGBT 管	AOK40B65H2AL	T0-247-3_L15.8-W5.0-P5.44-L	Q1
48	通用二极管	BYC30W-600PT2Q	T0247B - 2pin	D2
49	PFC 电感	800uH/15A	L/56*30-V-50*30(25mm)	L1
50	PFC 电感	400uH-10A	L/50*36-V-21*11(7.5)	L3
51	M3 螺丝	M3 螺丝	M3 螺丝 或: SIP-1A (AD)	SCREW1, SCREW2, SCREW3, SCREW4
52	测试点	直径 0.5mm	Test-Point-0.5mm	TP1, TP2, TP3, TP4
53	Mark 点	直径 1mm	Mark-Point-1mm	MARK1, MARK2, MARK3, MARK4, MARK5, MARK6
54	安全标识	DANGER	DANGER CAUTION_1	DANGER1, DANGER2, DANGER3
55	邮票孔	youpiaokong	youpiaokong	如需要, 请自行添加

四、生成电路板 (60 分)

将所有补充完整后的原理图文件生成电路板并完成绘制, 要求如下:

- 1、电路没开路, 短路, 符合可制造性和可靠性要求; PCB 网络与原理图保持一致。
- 2、电路板规格为四层板、板厚 1.6mm, 可双面布局; PCB 外框、插接器件、螺钉孔等根据所提供 CAD 结构要素图进行设计与放置(或根据图 7 自行绘制); 在左右板边 5mm 范围内禁布贴片器件使其满足 SMT 贴片要求(说明: 插件的位置不影响 SMT 贴片), 非工艺边的贴片式元器件距离板边不小于 2mm。

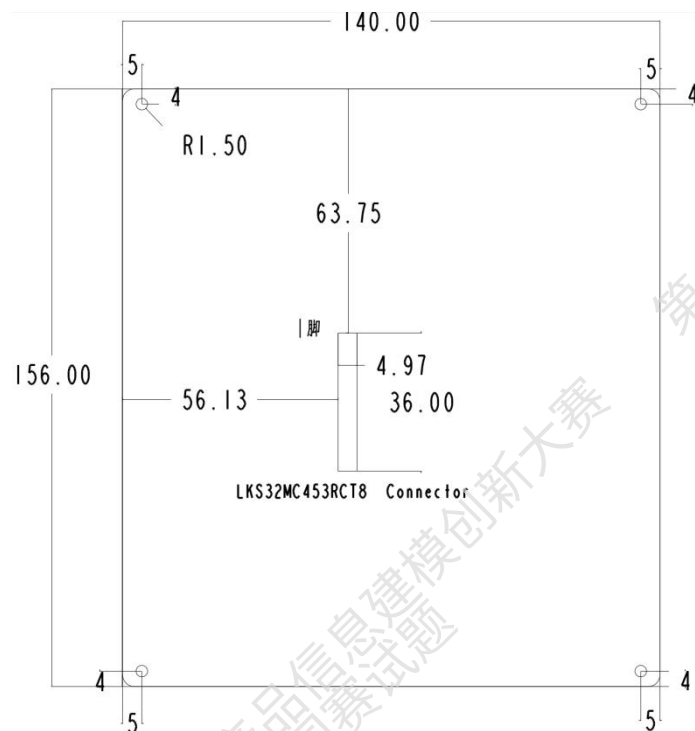


图 7 PCB 板结构要素图 (单位: mm)

【附】CAD 文件图层说明如表 4 所示。

表 4 图层说明 (单位: mm)

图层名称	说明
Board-Outline-Layer	板框层
0/Document-Layer	尺寸标注及结构要素图说明文字 (可不导入)
Top-Assembly-Layer	插接器件、螺钉孔位置标示
其他	未使用

- 3、PCB 原点设置在板件外框的左下角。
- 4、过孔尺寸可选内径 12mil/外径 24mil 和内径 20mil/外径 40mil 两种。
- 5、整板线宽不小于 10mil, PE 网络线宽不小于 20mil; L、AC_L、AC_N、L2 器件 4 号脚到 DB1 器件的 2 号脚、L2 器件 1 号脚到 DB1 器件的 3 号脚、HV、

V_BUS 网络的铜箔最小宽度为 120mil。在不违反 DRC 规则的前提下整板添加泪滴；整板线距不小于 10mil；焊盘、走线及铺铜距离板边不小于 20mil。

6、对于此电路板上的 AC-DC 电源（含有 PFC 电路），各元件及 PCB 的电气隔离距离的最小要求如下表（必要时，可使用不小于 1mm 宽的开槽增加爬电距离）：

表 5 AC-DC 电源电路各元件及 PCB 的电气隔离距离的最小要求

	电气间隙	爬电距离
L 线-N 线（保险管 M1 之前）	2.0mm	2.5mm
输入-地（整流桥 DB1 前）	2.0mm	2.5mm
输入-地（整流桥 DB1 后）	2.2mm	3.2mm
输入-输出（PFC 电感内）	5.2mm	9.0mm
V_BUS-DC/DC 电路中的非地网络	2.0mm	2.5mm

7、差分信号阻抗控制要求：

J2 到 R78、R81、R84 之间的电流检测线路按类差分走线，具体要求如下：

表 6 差分网络

序号	差分对	线宽/线距/线宽
1	NU0 BUS0	12mil/10mil/12mil
2	NV0 BUS0	12mil/10mil/12mil
3	GND BUS0	12mil/10mil/12mil

8、以下元器件或网络需做特殊设计：

- ①L1 和 L3 做兼容设计；
- ②Q1、D2、U6 必须布局在 B 面；
- ③K1、L1、L3、L5 做电磁兼容设计；
- ④接口器件的每个引脚需用丝印标示清楚引脚功能。

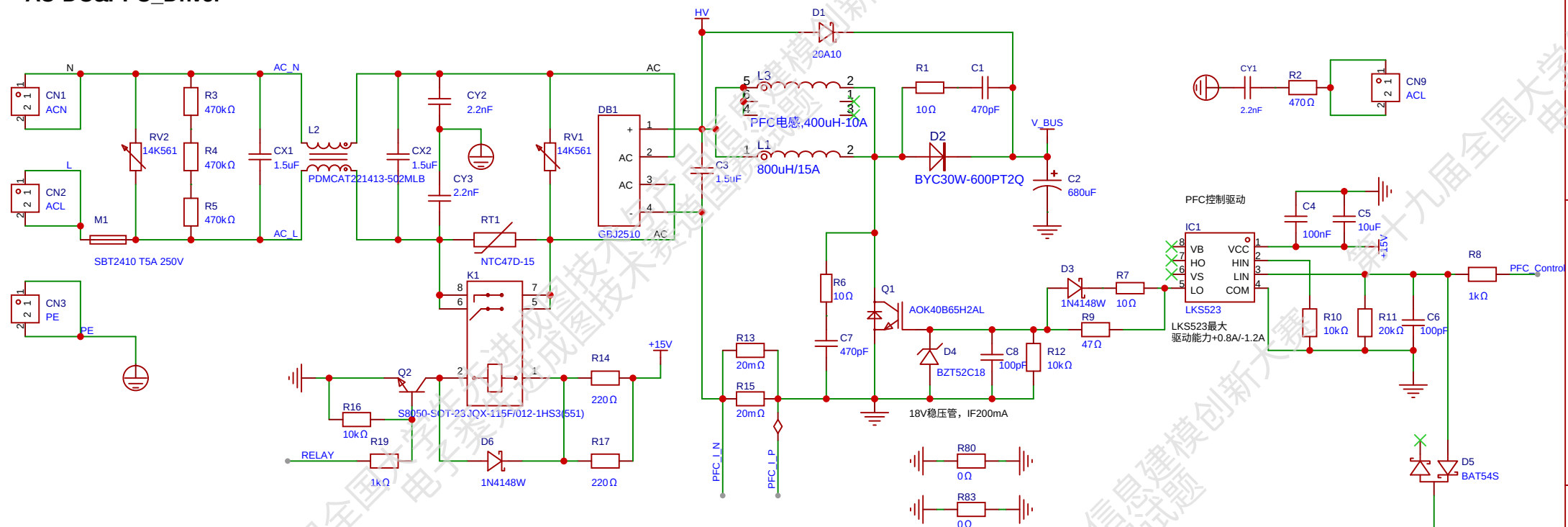
9、在电路板上的恰当位置添加“DANGER”安全标识（220V 及以上区域，如

V_BUS、HV 等）。

10、输出 PCB 的光绘文件并保存成压缩文件，文件命名为 GERBER.zip 或 GERBER.rar，保存在“制板文件”文件夹内；输出 xlsx 格式的物料清单（Bill of Materials），命名为 BOM，采用各软件默认模板即可，保存在“制板文件”文件夹内。

附录：电路原理图

AC-DC&PFC_Driver



Mark点、螺钉孔、安全标识

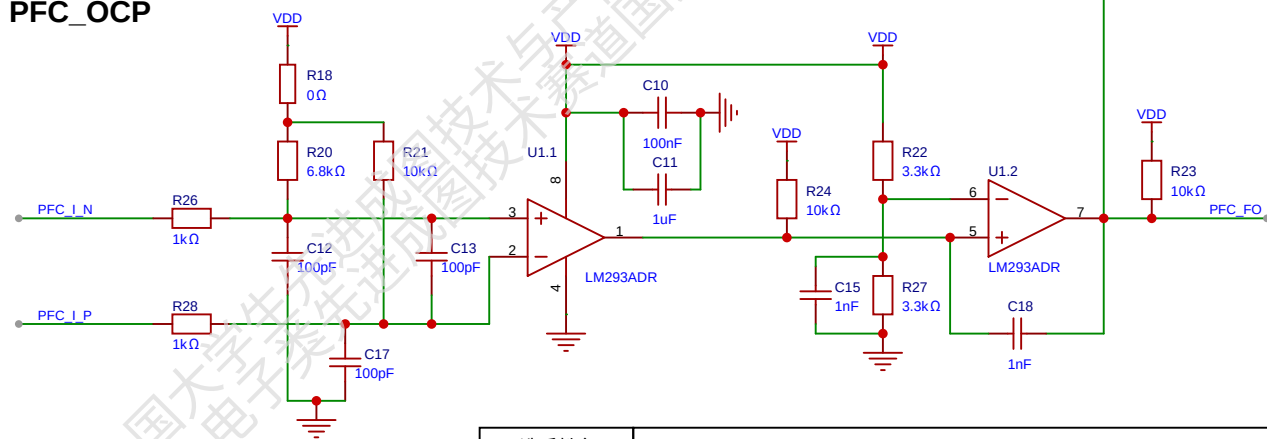


SCREW1 SCREW2 SCREW3 SCREW4



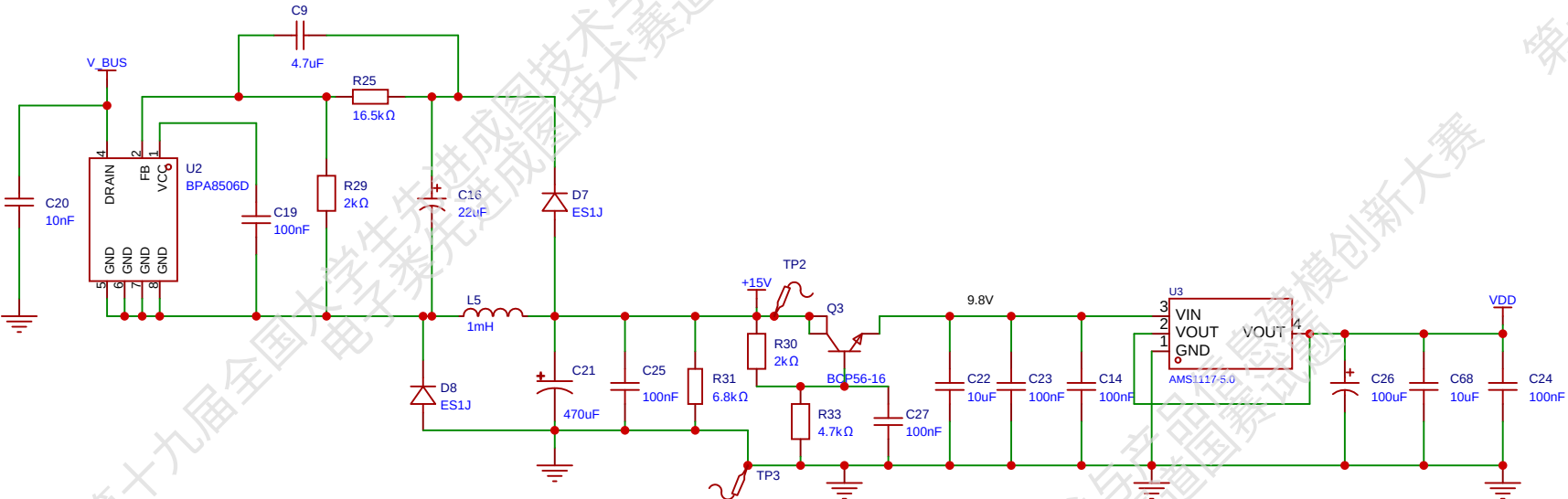
DANGER1 DANGER DANGER2 DANGER DANGER3 DANGER

PFC_OCP



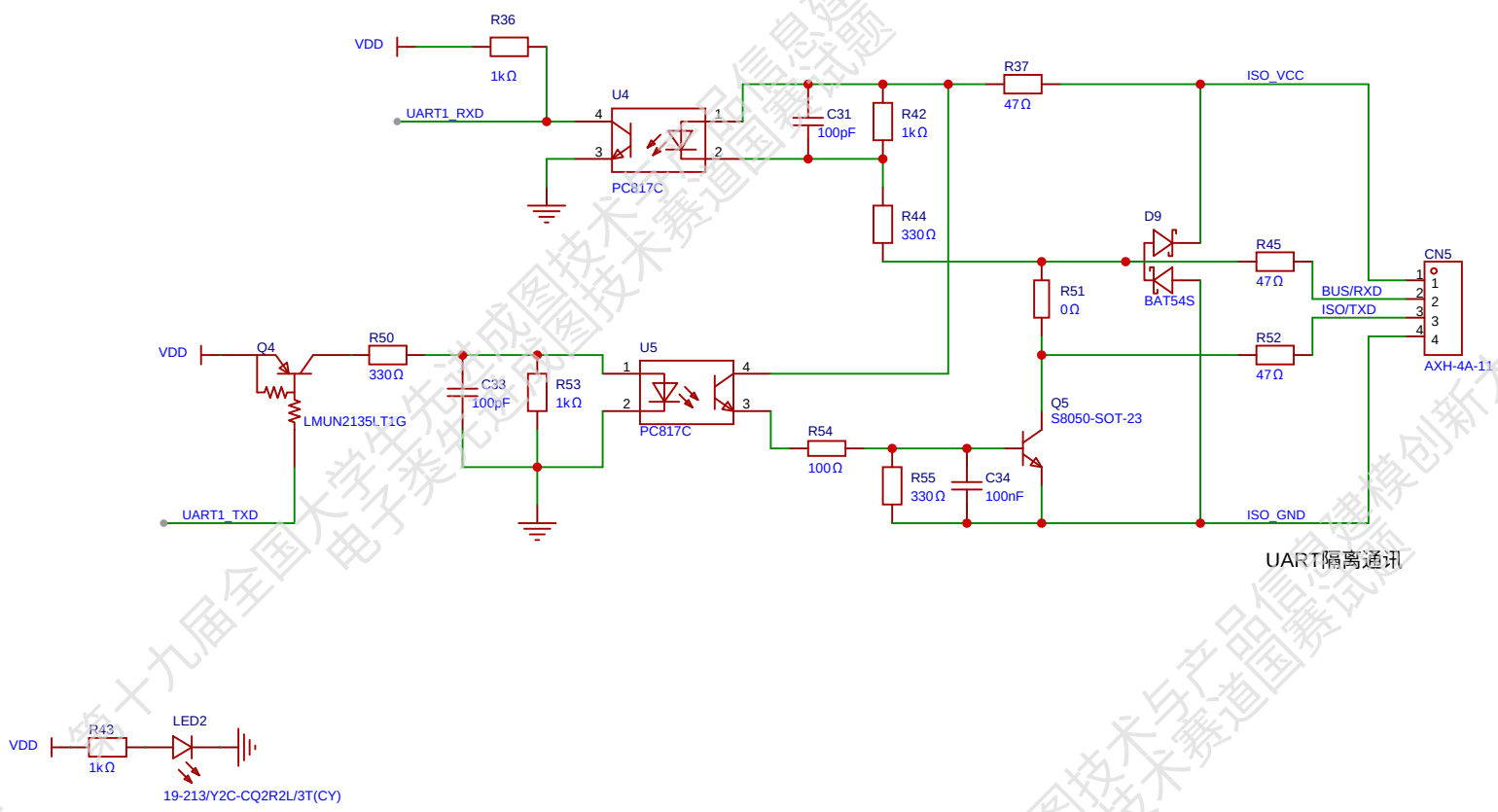
选手姓名			
身份证号			
手机号			
第	幅	共	幅
图页名称	工程名称		
当前日期	当前时间		

DC/DC_Power



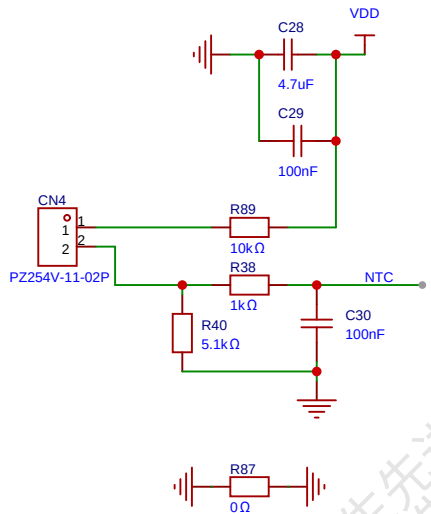
选手姓名					
身份证号					
手机号					
第	幅	共	幅		
图页名称			工程名称		
当前日期			当前时间		

BUS/UART_ISO_Communication

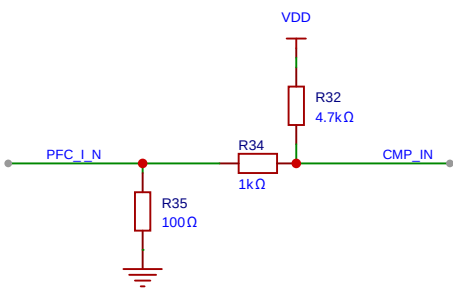


选手姓名			
身份证号			
手 机 号			
第	幅	共	幅
图页名称		工程名称	
当前日期		当前时间	

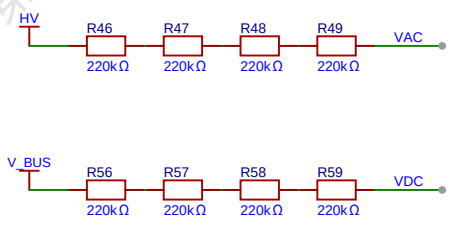
NTC_Sample



PFC_OCP_CMP

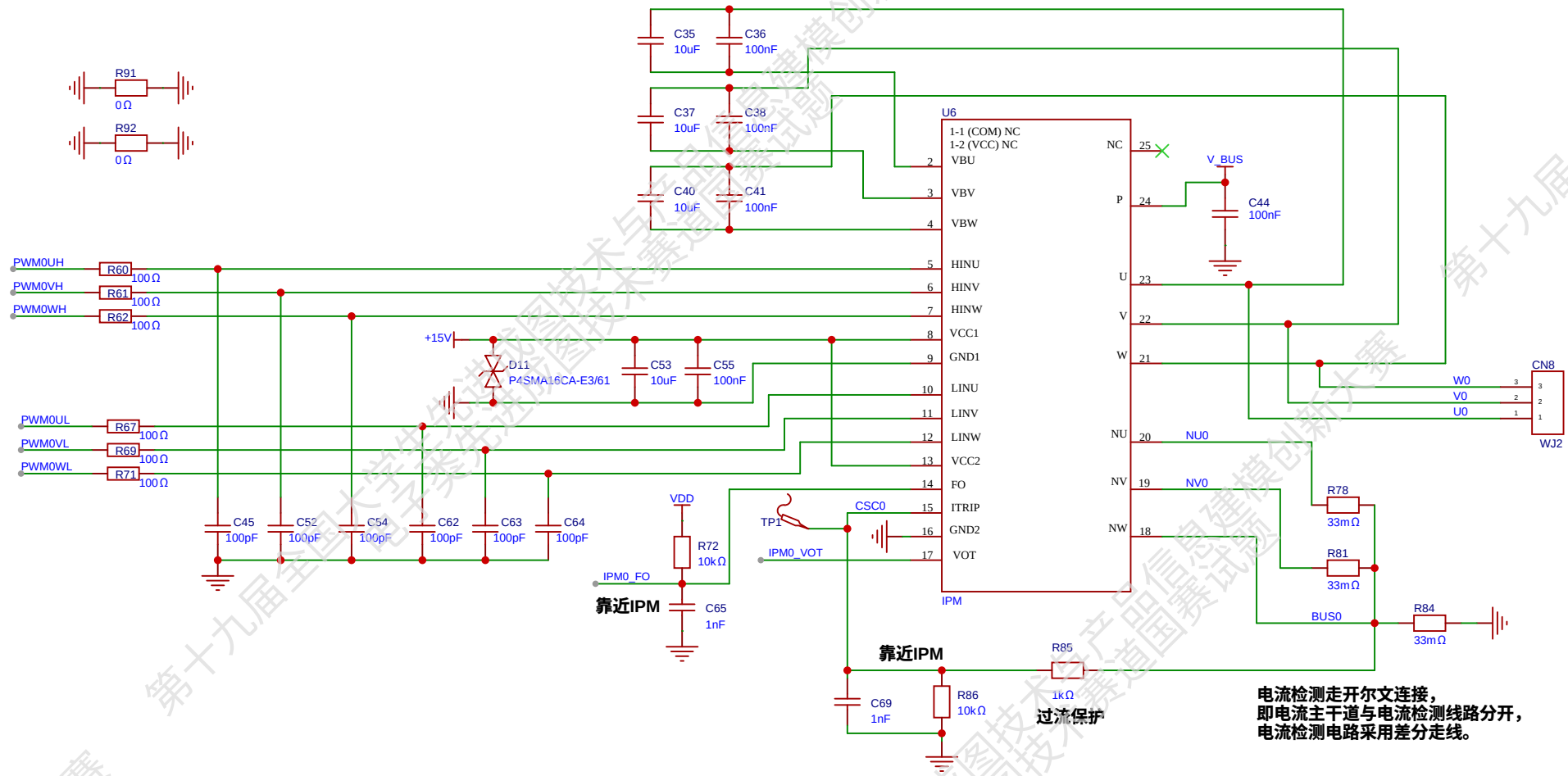


Voltage_Sample



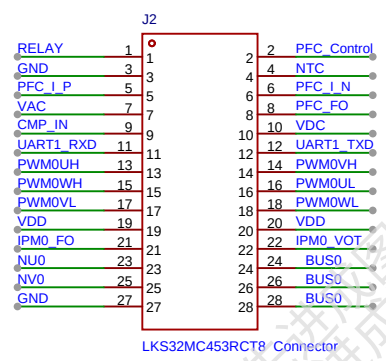
选手姓名			
身份证号			
手 机 号			
第	幅	共	幅
图页名称		工程名称	
当前日期		当前时间	

Compressor_Driver



选手姓名					
身份证号					
手机号					
第	幅	共	幅		
图页名称			工程名称		
当前日期			当前时间		

MCU_Control_Connector



选手姓名			
身份证号			
手 机 号			
第	幅	共	幅
图页名称		工程名称	
当前日期		当前时间	